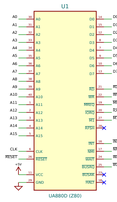
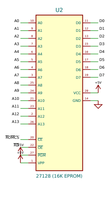
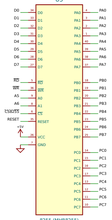
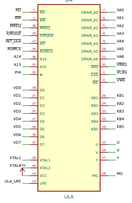
DIDAKTIK GAMA – SCHÉMA ZAPOJENIA (překresleno z tištěné předlohy)

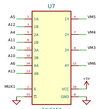
Spoje jsou vedeny návěštími (labels) – stejné jméno = stejný net. X = aktivní v nule.

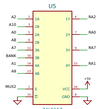


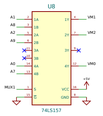


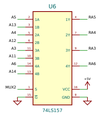


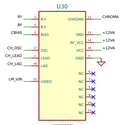




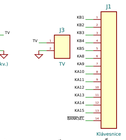




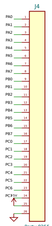




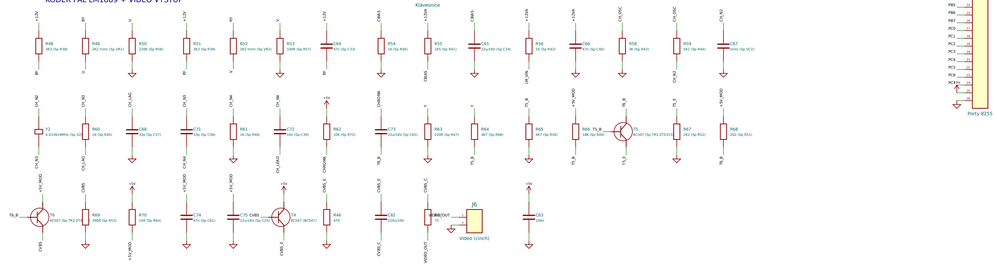




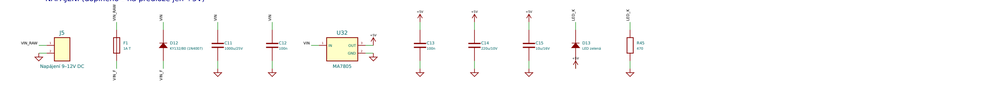




KODÉR PAL LM1889 + VIDEO VÝSTUP



NAPÁJENÍ (doplněno – na předloze jen +5V)



K OVĚŘENÍ (na předloze nečitelné / odhadnuté):

- U2 pin 20 (CE): /ROMCS = ULA pin 34 – U pinu 20 je jen kondenzátor 100p; připojení na ULA ROMCS je odhad
- U4 (ULA): pin GND není ve schématu nakreslen – Čísla pinů 36/37 (A14/A15) a 2 (/WR) jsou na předloze rozmazaná – převzato dle zapojení ZX ULA
- MG / zvuk (D9-D11, LS1, T3): horní konce reproduktoru, diod a 10n – Na předloze končí bez označení – připojeno na GND; zapojení KC507 přepsáno doslova, ověřit
- L1 (cívka 1703): dvě vinutí: primár VIN-spínač, zpětná vazba R74-báze T8 – Počet závitů / indukčnost cívky Sinclair 1703 schéma nevydán; začátky vinutí (tečky) dle schématu Spectra
- T7 KF517: náhrada ZTX213 ověřena katalogovým listem TESLA – PNP, Uceo 30 V, Ic 600 mA, Pc 0,8 W, pouzdro K505 (TO-39); vývody E-B-C, výstupek u E; kolektor je spojen s pouzdrem – nesmí se dotýkat okolí
- T8 KD139: náhrada ZTX651 ověřena katalogovým listem TESLA – NPN, Uceo 80-100 V, Ic 1,5 A (špička 2 A), Ptot 1 W / 12,5 W s chladičem; TO-126 vývody E-C-B (pady 1-2-3), kovová plocha = kolektor – při montáži na chladič izolovat
- C80, R73: úprava stability měniče z manuálu (4u7 E-B TS, R60 270R) – Doporučeno servisním manuálem Spectra pro desky Issue 2/3
- U30 LM1889 = okolí: překresleno ze schématu ZX Spectrum Issue 1/2 – Předloha Gamy má jen blok KDDER – ověřit, že Gama používá stejné zapojení (typ obvodu na desce)
- U30 pin 16: chroma supply na +12VA – Ve schématu Spectra není spoj pinu 16 jasně vidět; podle manuálu je to napájení chroma
- U31 (modulátor): vývody modulu +5V / VIDEO / GND / VF – Modul je na předloze jen blok; pořadí vývodů podle konkrétního modulu
- T4, R46, C62, R47, J6: kompozitní video-výstup – Doplněno (na předloze není) – přímý výstup CVBS pro monitor/TV se vstupem AV, obchází modulátor
- U7/U8 vstupy: přiřazení A/B vstupů LS157 – Na předloze jsou vidět jen odbočky z adresové sběrnice – řádek An-7 sloupec An+7 je odvozeno funkčně
- U5 pin 10: sloupcový bit RA7 = BANK (PC0 8255) – Funkční odhad: horních 32K je 2x32K banka přepínaná PC0
- U27 pin 10: = A15 – Vstup přichází z adresové sběrnice, konkrétní linka nečitelná
- U28 (CS 8255): 3vstupé NAND: =A7, IORQ, /M1 – Typ hradla a třetí vstup (/M1) odhadnuty; port 8255 = A7=0 (1Fh/3Fh/5Fh/7Fh)
- U29D (/WE64): vstupy 12 = /WR, 13 = /MREQ – Výstup 11 jde na /WE 4164 – vstupy na předloze nejasné
- C9: 100p z MUX2_D na GND – Druhý konec kondenzátoru na předloze nejasný
- Napájení (J5, F1, D12, U32): celý blok doplněn – Na předloze není – 9 V nestabilizovaných + 7805 odpovídá servisnímu manuálu ZX Spectrum 128 (zdroj ZX power pack); u Gamy ověřit na adaptéru
- C20–C61: blokování napájení – Doplněno: 100n u každého IC (u napájecích pinů), 47u u bank 4164 a 2118

MĚNIČ +12 V pro kodér (podle ZX Spectra, TR4/TR5 + cívka 1703)